



Střední průmyslová škola na Proseku

Jméno a příjmení

Savva Popov

Datum měření

05.03.2024

Skupina

L1

Třída

2.EA

Datum odevzdání

24.04.2024

Číslo úlohy

3

Název úlohy

Měření časové konstanty RC článku

Komentář a hodnocení

1. Úkol měření

1. Uveďte výpočet kritické frekvence a časové konstanty vybraných součástek RC článků.
2. Uveďte rozdíl mezi kritickou frekvencí a časovou konstantou vypočítanou, simulovanou i měřenou.
3. Uveďte, proč dochází k rozdílu mezi těmito hodnotami.
4. Veškeré měřené průběhy (průběh vstupního a výstupní napětí RC článku, měření časové konstanty v simulaci i na osciloskopu atp.) zaznamenejte.
5. Porovnejte vstupní a výstupní napětí jednotlivých článků při třech frekvencích. Proč dochází k těmto změnám (jak se kondenzátor a rezistor chová při změně frekvence)?

2. Seznam použitých přístrojů

- Multimetr **Pro'sKit MT-5211**
 - **Přesnost** měřicího napětí 2V/20V/200V $\pm$ (0.5%+3d)
 - **Přesnost** měřicího proudu 2mA/20mA $\pm$ (0.8%+3d)
 - **Přesnost** měřicího odporu 200 Ω $\pm$ (0.8%+5d) 2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω $\pm$ (0.8%+3d)
- Generátor funkcí **GW INSTEK AFG-2005**
 - $\pm 1\%$ (0.1dB) < 100kHz; $\pm 3\%$ (0.3dB) < 5MHz; $\pm 4\%$ (0.4dB) < 12MHz;
 - $\pm 20\%$ (2dB) < 20MHz; $\pm 5\%$ (0.4dB) < 25MHz
- Osciloskop **UNI-T UT804**
 - **Přesnost** měřicího napětí 4V/40V/400V $\pm$ (0.025%+5)
 - **Přesnost** měřicího proudu 400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A $\pm$ (0.1%+15)
 - **Přesnost** měřicího odporu 400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω $\pm$ (0.3%+40)
- Napájecí zdroj **Diametral P230R51D**
 - **Napětí regulovatelný** – 2 x 0 ÷ 30 V $\pm$ (0,05%)
 - **Proud regulovatelný** – 2 x 0,1 ÷ 4,0 A $\pm$ (0,05%)
- Pasivní součástky: Rezistory a Kondenzátory
 - **Pojmenování rezistorů:** R1 = 1k Ω , R2 = 10k Ω
 - **Pojmenování kondenzátorů:** C1 = 10nF, C2 = 1nF
- Nepájivé pole (Breadboard)

3. Měření a zpracování výsledků

Pro měření byla zvolena dvojice z jednoho kondenzátoru a jednoho rezistoru, pomocí těchto součástek jsme složili dva RC filtry, první RC filtr slouží jako derivátor (horní propust), druhý jako integrátor (dolní propust). Pro měření je potřeba vypočítat a kritickou frekvenci **fk** (frekvence která nastává při útlumu -3 dB) a časovou konstantu **τ** , obě hodnoty vypočítáme pomocí rovnice **č.1** a **č.2**. Výsledky pro dolní a horní propust jsou zaznamenaný v tabulkách **č.1** a **č.2**.

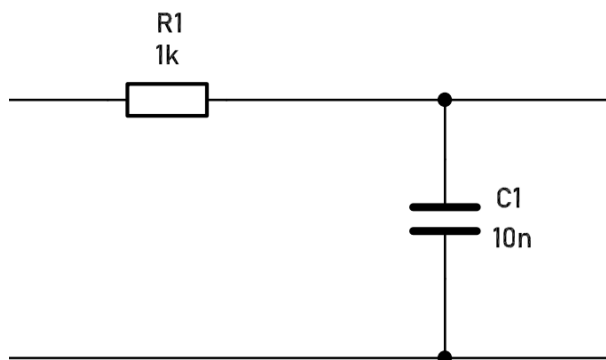
$$f_k = \frac{1}{2\pi RC} [Hz]$$

Rovnice **č.1** – rovnice pro vypočítání kritické frekvence **fk**

$$\tau = RC [s]$$

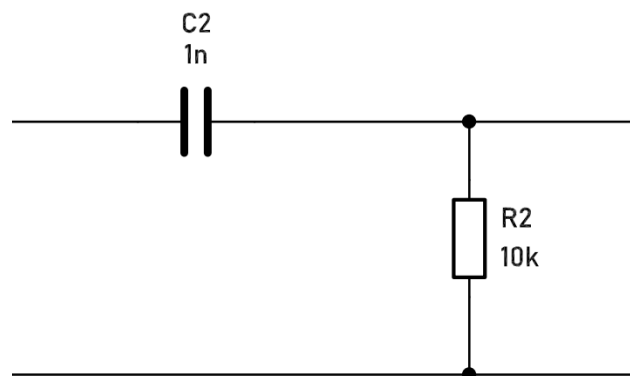
Rovnice **č.2** – rovnice pro vypočítání časové konstanty **τ**

Schéma zapojení integrátorů - obr. č.1, a derivátorů – obr. č.2



Dolní propust - integrátor

Obrázek č.1 – schéma zapojení integrátorů



Horní propust - derivátor

Obrázek č.2 – schéma zapojení derivátorů

3.1 Měření a simulace dolní propusti

Dolní propust byla simulovaná s třemi různými hodnotami **fk**:

1. obrázek č.3: 0.5 fk, dolní propust – simulace
2. obrázek č.4: 1 fk, dolní propust – simulace
3. obrázek č.5: 5 fk, dolní propust – simulace
4. obrázek č.15: kritická frekvence dolní propustí – simulace

3.2 Měření a simulace dolní propusti

Dolní propust byla změřena s třemi různými hodnotami **fk**:

1. obrázek č.6: 0.5 fk, dolní propust – měření
2. obrázek č.7: 1 fk, dolní propust – měření
3. obrázek č.8: 5 fk, dolní propust – měření

3.3 Měření a simulace horní propusti

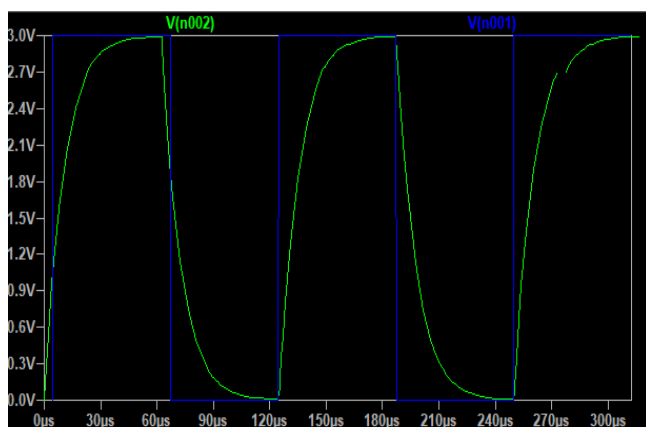
Horní propust byla simulovaná s třemi různými hodnotami **fk**:

1. obrázek č.9: 0.5 fk, horní propust – simulace
2. obrázek č.10: 1 fk, horní propust – simulace
3. obrázek č.11: 5 fk, horní propust – simulace
4. obrázek č.16: kritická frekvence horní propustí – simulace

3.4 Měření a simulace horní propusti

Horní propust byla změřena s třemi různými hodnotami **fk**:

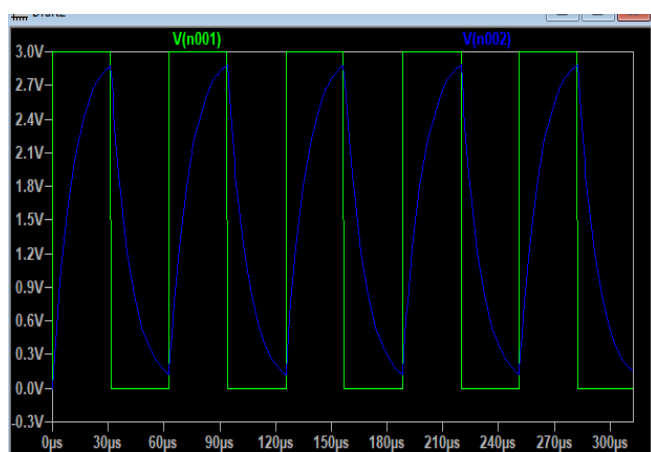
1. obrázek č.12: 0.5 fk, horní – měření
2. obrázek č.13: 1 fk, horní – měření
3. obrázek č.14: 5 fk, horní – měření



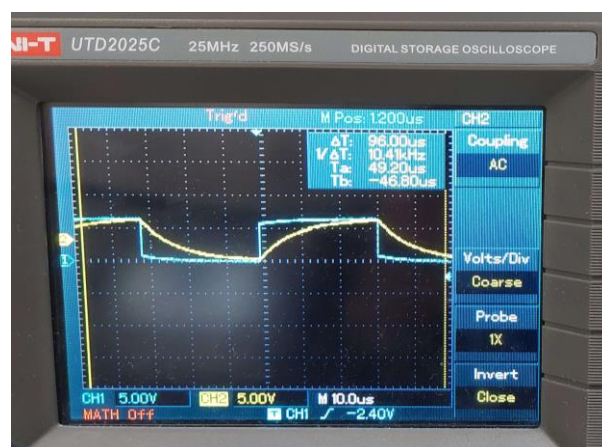
Obrázek č.3 – simulace dolní propusti (0.5 fk)



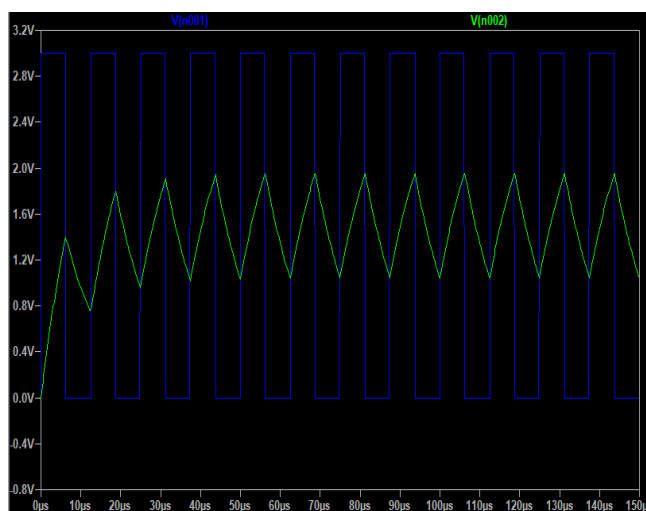
Obrázek č.6 – měření dolní propusti (0.5 fk)



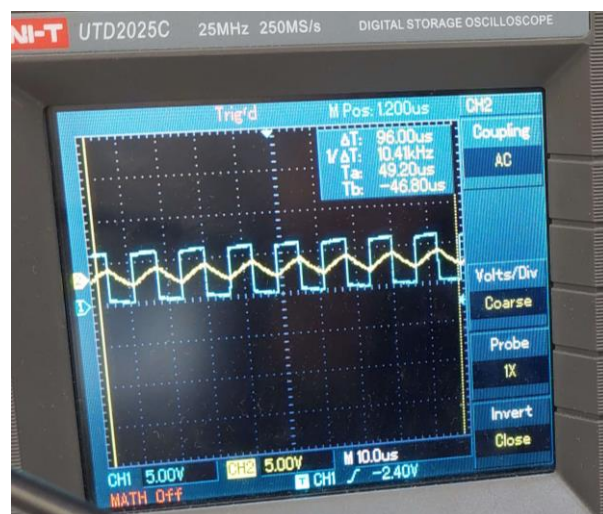
Obrázek č.4 – simulace dolní propusti (1 fk)



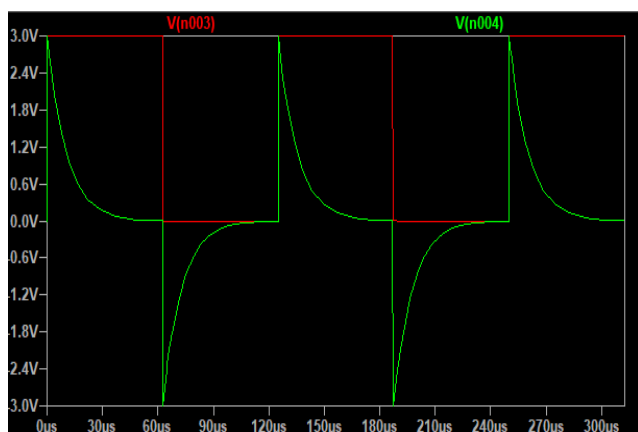
Obrázek č.7 – měření dolní propusti (1 fk)



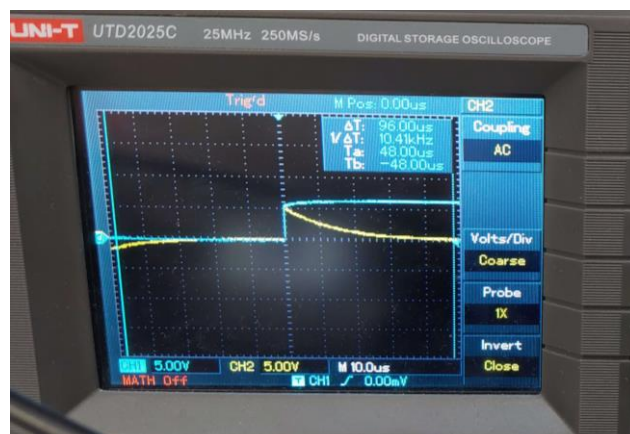
Obrázek č.5 – simulace dolní propusti (5 fk)



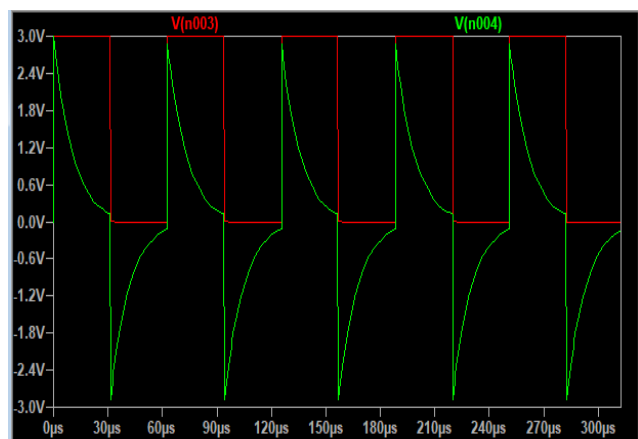
Obrázek č.8 – měření dolní propusti (5 fk)



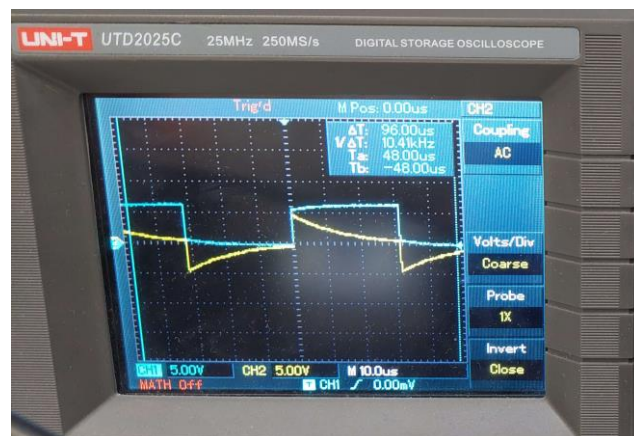
Obrázek č.9 – simulace horní propusti (0.5 fk)



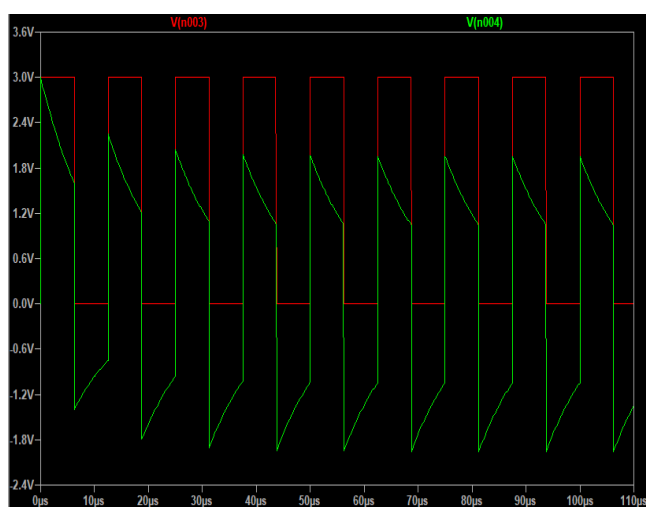
Obrázek č.12 –měření horní propusti (0.5 fk)



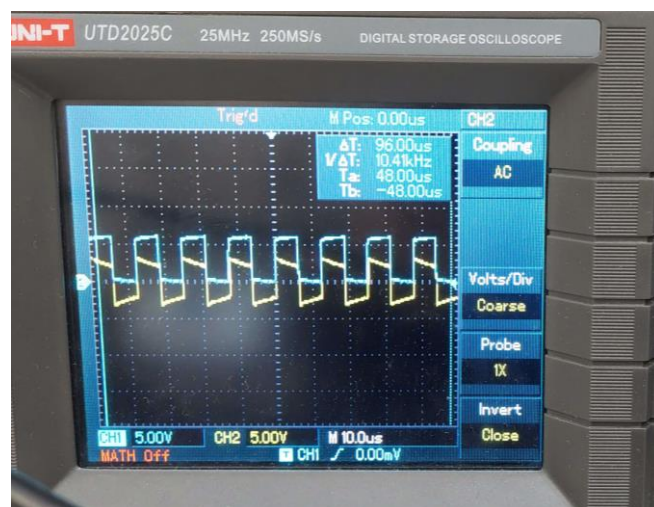
Obrázek č.10 – simulace horní propusti (1 fk)



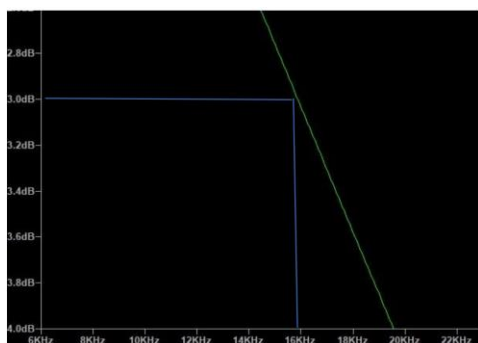
Obrázek č.13 –měření horní propusti (1 fk)



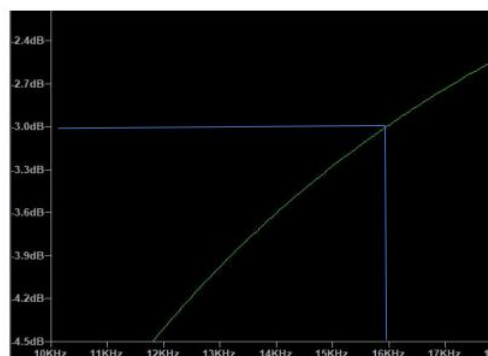
Obrázek č.11 – simulace horní propusti (5 fk)



Obrázek č.14 –měření horní propusti (5 fk)



Obrázek č.15 – simulace kritické frekvence dolní propusti



Obrázek č.16 – simulace kritické frekvence horní propusti

4. Výsledky měření

Výsledky měření pro časovou konstantu τ a kritickou frekvence f_k dolní a horní propusti jsou zaznamenané v tabulce č.1 a č.2

Tabulka č.1 – výpočet hodnoty časové konstanty τ a kritické frekvence f_k dolní propusti.

f_k [Hz]	τ [s]
15915.48	$1 \cdot 10^{-5}$

Tabulka č.2 – výpočet hodnoty časové konstanty τ a kritické frekvence f_k horní propusti.

f_k [Hz]	τ [s]
15915.48	$1 \cdot 10^{-5}$

Díky těmto výpočtům jsme si ověřili správnost hodnoty kritické frekvence f_k , která nastává při útlumu -3 dB. Kvůli podobě vybraných hodnot pro R_1 , R_2 a C_1 , C_2 , výsledky jsou totiž stejné.

Ověření RC článku:

Integrátor (dolní propust) - Když je vstupní napětí kladné, kondenzátor se nabíjí a napětí na výstupu postupně roste. Jakmile se vstupní napětí sníží na nulu, kondenzátor se začne vybíjet a napětí na výstupu klesá. Jinak řečeno, s rostoucí frekvencí vstupního signálu klesá výstupní napětí.

Derivátor (horní propust) - Když je vstupní napětí kladné, kondenzátor se nabíjí a napětí na výstupu postupně klesá. Když je kondenzátor plně nabitý, funguje jako ideální izolant. Pokles napětí na výstupu začíná, jakmile vstupní napětí klesne na nulu, protože v té chvíli kondenzátor začne vybíjet záporným napětím přes propojení s 0V na levém vývodu kondenzátoru. Jednoduše řečeno – se zvyšující frekvencí vstupního signálu roste výstupní napětí.

5. Závěr

Měření se zabývalo zapojením RC článku a ověřením jejich funkcí na osciloskopu při kritické frekvence f_k a její změně při $0.5 f_k$, $1 f_k$ a $5 f_k$

Měřením jsme ověřili dva RC články – **integrátor** a **derivátor**, teoreticky výpočty se shodují s naměřenými hodnotami. Měřením vstupního a výstupního napětí jsme získali frekvenční odezvu RC článku. Při nízkých frekvencích je výstupní napětí podobné vstupnímu, ale při vysokých frekvencích dochází k útlumu.

6. Odkazy

- 1) **UNI-T-UT804 Datasheet** [online]. [cit. 2024-04-24]. Dostupné z: <http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210610/UT804.pdf>
- 2) **MT-5211 Datasheet** [online]. [cit. 2024-04-24]. Dostupné z: https://eclipsetools.com/ProductPics/PK%20Fliers/MT-5211_flier.pdf
- 3) **AFG-2005 Instek Datasheet** [online]. [cit. 2024-04-24]. Dostupné z: <https://www.allaboutcircuits.com/electronic-components/datasheet/AFG-2005--Instek/>
- 4) **Obr č.1 a Obr č.2** byly vytvořeny pomocí softwaru **KiCAD** který může být nalezen zde - <https://www.kicad.org>